

Manual do painel balístico CBC Competition 12/70

Metodologia de cálculo, dados, modalidades, limitações e fontes. Versão 1.1, setembro de 2026. Painel: luizrocco-max.github.io/ballistic · [versão em PDF](#)

1. Finalidade e aviso

O painel estima o comportamento de **um único bago de chumbo** disparado por cartuchos CBC da linha Competition, calibre 12/70, do disparo até tocar o terreno: alcance máximo, trajetória, velocidade, energia e número de Mach em qualquer ponto do voo. Sobre esse modelo, uma segunda camada aplica um modelo de rosada às modalidades de tiro ao voo (hélice, fossa, skeet, sporting) para estimar quantos bagos atingem o alvo e a probabilidade de quebra em cada tiro, com escolha de cartucho e choke por cano.

Estimativa de engenharia, não limite de contenção. Os resultados descrevem o bago "médio" de um modelo simplificado. Dispersão entre bagos, deformação no choke, ricochetes, vento em altura e variações de lote podem levar bagos além do calculado. Zonas de exclusão, barreiras e distâncias de segurança devem seguir as normas do Exército, da Polícia Federal e da CBTE, com margem generosa acima destes valores.

Tudo é calculado no próprio aparelho, em JavaScript, sem servidor. A única função que usa a internet é a busca de condições do local, acionada apenas quando o usuário toca no botão.

2. Visão geral da interface

Elemento	O que faz
Chips de cartucho	Selecionam o cartucho principal. O "?" ao lado de cada um mostra código, carga, V0, massa e número de bagos e o resultado nas condições atuais.
Modalidade	"Nenhuma" mantém só o bago isolado. As demais montam a cancha com as medidas oficiais e abrem a seção de tiros (capítulos 7 e 8).
Alcance máximo	Número principal: distância horizontal até o bago cruzar a cota do terreno, no ângulo mostrado (ótimo por padrão).
Gráfico de trajetória	Altura por distância, com solo do disparo, terreno de queda e o ponto de leitura. Tocar ou arrastar no gráfico move o ponto de leitura.
Ponto de leitura e cartões	Estado do bago numa distância escolhida: velocidade, energia, altura, tempo, Mach e energia restante.
Condições do disparo	Ângulo (com botão "Usar ótimo"), altura do disparo, desnível do terreno, altitude, temperatura, vento no tiro e sensibilidade do Cd.
Condições do local	Busca altitude, temperatura, pressão e vento reais por GPS ou nome de cidade; direção do tiro (azimute) converte o vento em componente de cauda ou frente.
Modelo de arrasto	Curva de Loth (referência) ou Cd constante 0,47 (comparação), com a diferença de alcance.
Comparativo	Os sete cartuchos nas condições atuais, cada um no seu ângulo ótimo.
Tabela a cada 25 m	Tempo, altura, velocidade, energia e Mach ao longo do voo; tocar numa linha move o ponto de leitura.
Seção da modalidade	Regras e medidas; cartucho do 1º e do 2º tiro (qualquer dos sete ou o principal); choke do 1º e do 2º cano (nove constrições); pontos de quebra por tiro; posto de skeet; apresentação do prato; erro de centragem; critério de impactos; velocidade estimada do alvo; vista de cima em escala; tabela por tiro; probabilidade combinada.
Rosada no alvo, em escala	Para cada tiro, quadro de 1,2 × 1,2 m com todos os bagos do cartucho, o círculo de 76 cm, o círculo de 70% e o alvo com o erro de centragem, com a contagem em cada área (item 8.6).
Entenda o modelo	Explicações, observações e limitações, instalação e parâmetros do link.
Copiar resumo / Compartilhar	Texto pronto para WhatsApp com cartucho, condições, resultados e link; compartilhamento nativo do aparelho.
Botões "?"	Cada item tem uma explicação com os números da configuração atual e links "Veja também".

3. Cartuchos e dados de entrada

Dados do Catálogo CBC 2026/2027, linha Competition, calibre 12, câmara 2¾" (70 mm). Velocidades medidas na boca do cano com provete de 30" (76,2 cm).

Cartucho	Código	Carga	V0	Chumbo Ø	Utilização (catálogo)
T200 7½	10001277	32 g	400 m/s	2,38 mm	Trap
T200 Light 7½	10001290	32 g	370 m/s	2,38 mm	Trap
T200 Light 8	10001283	32 g	370 m/s	2,29 mm	Trap
C25 7½	10002180	28 g	405 m/s	2,38 mm	Percurso de Caça
C25 8	10001299	28 g	405 m/s	2,29 mm	Percurso de Caça
Voo Hélice 7½	10030421	32 g	415 m/s	2,38 mm	Voo Hélice
Voo Hélice 8	10028790	32 g	415 m/s	2,29 mm	Voo Hélice

3.1 Diâmetro do chumbo

O catálogo CBC traz a tabela de chumbos com o nº 7½ em 2,38 mm (cerca de 130 bagos em 10 g). O nº 8 não consta na tabela do catálogo; o painel adota 2,29 mm, o padrão americano (0,09"). Chumbo 7 espanhol, citado no regulamento FAN 32, corresponde a 2,5 mm.

3.2 Liga, massa e número de bagos

Liga assumida de 95% chumbo e 5% antimônio, densidade calculada pela regra das misturas em volume:

$$\rho_{\text{liga}} = 1 / (0,95/11\,340 + 0,05/6\,697) \approx 10\,960 \text{ kg/m}^3$$
$$m = \rho_{\text{liga}} \cdot \pi \cdot d^3 / 6 \qquad A = \pi \cdot d^2 / 4 \qquad N = \text{carga} / m$$

Resultado: 77,4 mg por bago de 2,38 mm (414 bagos em 32 g, 362 em 28 g) e 68,9 mg por bago de 2,29 mm (464 em 32 g, 406 em 28 g). Conferência: a tabela CBC indica cerca de 130 bagos nº 7½ em 10 g; o cálculo dá 129.

4. Modelo do bago isolado

4.1 Equações do movimento

O bago é uma esfera de massa m e área frontal A no plano vertical do tiro, sob o peso e o arrasto aerodinâmico. O arrasto é sempre oposto à velocidade em relação ao ar,

que inclui o vento horizontal w (positivo de cauda):

$$\begin{aligned} v_{rel} &= (v_x - w, v_y) & |v_{rel}| &= \sqrt{(v_x - w)^2 + v_y^2} \\ F_d &= \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d(M) \cdot c_s \cdot A \cdot |v_{rel}|^2 \\ dv_x/dt &= -(F_d/m) \cdot (v_x - w)/|v_{rel}| \\ dv_y/dt &= -(F_d/m) \cdot v_y/|v_{rel}| - g \\ dx/dt &= v_x & dy/dt &= v_y \end{aligned}$$

Com $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$, ρ a densidade do ar (capítulo 5), $C_d(M)$ o coeficiente de arrasto em função do número de Mach $M = |v_{rel}|/a$ e c_s o fator de sensibilidade do controle "Arrasto (C_d)", de 0,85 a 1,15.

4.2 Coeficiente de arrasto

Curva de referência (Loth et al., 2021, esfera lisa em regime de Reynolds alto), aproximada por trechos:

$$\begin{aligned} M < 0,6: & C_d = 0,47 \\ 0,6 \leq M < 1,0: & C_d = 0,47 + 0,53 \cdot (M - 0,6) / 0,4 \quad (\text{sobe até } 1,00) \\ 1,0 \leq M < 1,5: & C_d = 1,00 - 0,08 \cdot (M - 1) \quad (\text{desce até } 0,96) \\ M \geq 1,5: & C_d = 0,92 \end{aligned}$$

Os T200, C25 e Voo Hélice saem do cano entre Mach 1,1 e 1,25 (a 11 °C, som a 338 m/s): dentro da região de arrasto máximo. O modelo alternativo "Cd constante 0,47" ignora o pico transônico e serve apenas de comparação; ele dá alcances cerca de 8% maiores.

4.3 Integração numérica

Método de Euler explícito com passo $\Delta t = 0,2 \text{ ms}$. A cada passo, atualiza-se a velocidade pelas acelerações e a posição pela velocidade nova (Euler semi-implícito). Os pontos da trajetória são amostrados a cada 25 passos (5 ms) para o gráfico e as leituras interpoladas; o alcance não depende dessa amostragem.

O bago parte de $x = 0$ e $y = h_0$ (altura do disparo) com $|v| = V_0$ no ângulo θ . O voo termina quando, já descendo ($v_y < 0$), y cruza a cota do terreno no ponto de queda (dz). Se o terreno é mais alto que o ponto de disparo e a trajetória nunca o alcança, o bago cai no nível do solo do disparo ($y = 0$) e o painel avisa. O ponto de cruzamento é obtido por interpolação linear no último passo.

Erro numérico: com $\Delta t = 0,2 \text{ ms}$ o alcance base do T200 7½ é 201,27 m; com 0,05 ms, 201,38 m; com 1 ms, 200,71 m. A diferença entre 0,2 e 0,05 ms é de 0,1 m (0,05%).

4.4 Ângulo ótimo

Busca direta: o alcance é calculado grau a grau de 12° a 40° e depois refinado em passos de 0,25° no intervalo de $\pm 1^\circ$ em torno do melhor valor. Por causa do arrasto, o ótimo fica entre 20° e 28° (não 45° como no vácuo): vale mais aproveitar a velocidade inicial com um ângulo baixo do que ganhar tempo de voo. Terreno mais alto pede ângulo maior; um vale, ângulo menor; vento de cauda, maior; de frente, menor.

4.5 Grandezas de saída

- **Alcance:** x no cruzamento do terreno. **Tempo de voo:** t no cruzamento. **Ápice:** y máximo, medido do solo do disparo.
- **Velocidade:** $|v|$ em relação ao solo. **Energia por bago:** $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot |v|^2$. **Energia restante:** E / E_0 , com $E_0 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_0^2$.
- **Mach:** $|v_{rel}| / a$, com a velocidade do som na temperatura informada. Regimes: subsônico ($< 0,8$), transônico (0,8 a 1,2), supersônico ($> 1,2$).
- **Leituras entre pontos:** interpolação linear entre os pontos amostrados a cada 5 ms.

5. Atmosfera, vento e local

5.1 Atmosfera padrão e pressão medida

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{ISA} = 101\,325 \cdot (1 - 0,0065 \cdot h / 288,15)^{5,2559} \quad [\text{Pa}], \quad h \text{ em m} \\ T = t_C + 273,15 \quad \rho = p / (287,05 \cdot T) \quad a = \sqrt{1,4 \cdot 287,05 \cdot T} \end{array} \right.$$

A pressão vem da atmosfera padrão internacional (ISA) na altitude do controle; a densidade combina essa pressão com a temperatura informada (não a temperatura ISA). Quando as condições do local são carregadas, a pressão medida de superfície (hPa) substitui p_{ISA} ; mover o controle de altitude volta ao modelo ISA. A umidade do ar é ignorada (efeito inferior a 1% no alcance).

5.2 Vento

Vento horizontal constante ao longo do eixo do tiro, positivo de cauda e negativo de frente, atuando durante todo o voo por meio da velocidade relativa. Não há vento lateral, rajadas nem variação com a altura. Quando o vento do local está carregado (velocidade w_s e direção de onde sopra w_d , em graus), a componente no tiro com azimute az é:

$$\left\{ \begin{array}{l} w = -w_s \cdot \cos(w_d - az) \end{array} \right.$$

Exemplo: vento de norte ($w_d = 0^\circ$) e tiro para o sul ($az = 180^\circ$) dão $w = +w_s$ (cauda). Mover o controle de vento à mão desfaz o vínculo com o dado do local.

5.3 Condições do local

Fonte: Open-Meteo. A busca por posição usa a geolocalização do aparelho (exige permissão e página <https> ou instalada). A busca por nome usa a API de geocodificação (primeiro resultado, com nome e estado mostrados para conferência). A previsão devolve, para a hora atual, temperatura a 2 m, vento a 10 m (velocidade e direção), pressão de superfície e a altitude do terreno no modelo digital de elevação (cerca de 90 m de resolução). Chamada usada:

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=...&longitude=...
&current=temperature_2m,wind_speed_10m,wind_direction_10m,surface_pressure&wind_
speed_unit=ms&timezone=auto
```

Os valores preenchem altitude (arredondada ao passo de 10 m), temperatura (1 °C), pressão (1 hPa) e vento (0,1 m/s, 1°). São dados de previsão numérica com malha de alguns quilômetros, não medições no estande; entre árvores, barrancos ou construções o vento real pode ser bem diferente. As coordenadas só são enviadas quando o usuário toca no botão; nada é armazenado além do link.

6. Validação e sensibilidade

6.1 Condição base

Altitude 650 m, 11 °C ($\rho = 1,149 \text{ kg/m}^3$, som 338 m/s), sem vento, altura de disparo 0, terreno plano, curva de Loth, ângulo ótimo.

Cartucho	Bago	Bagos	E0	Ângulo	Alcance	Voo	Ápice	V final	E final
T200 7½	77,4 mg	414	6,19 J	24,00°	201,3 m	6,04 s	51 m	22,7 m/s	0,020 J
T200 Light 7½	77,4 mg	414	5,30 J	24,25°	198,8 m	6,03 s	51 m	22,7 m/s	0,020 J
T200 Light 8	68,9 mg	464	4,72 J	24,25°	192,5 m	5,94 s	50 m	22,3 m/s	0,017 J
C25 7½	77,4 mg	362	6,34 J	24,00°	201,7 m	6,04 s	51 m	22,7 m/s	0,020 J
C25 8	68,9 mg	406	5,65 J	24,00°	195,3 m	5,95 s	50 m	22,3 m/s	0,017 J
Voo Hélice 7½	77,4 mg	414	6,66 J	24,00°	202,5 m	6,06 s	52 m	22,7 m/s	0,020 J
Voo Hélice 8	68,9 mg	464	5,93 J	24,00°	196,0 m	5,97 s	50 m	22,3 m/s	0,020 J

Leituras: 45 m/s a mais de V0 (T200 Light para Voo Hélice) rendem só 3,7 m de alcance, porque o arrasto consome a velocidade extra nos primeiros metros; o diâmetro do chumbo pesa mais que a carga ou a V0 (7½ contra 8: cerca de 6 a 9 m). A velocidade final (22 a 23 m/s) é a velocidade terminal, em que o arrasto equilibra o peso.

6.2 Trajetória do T200 7½ na condição base

Distância	Tempo	Altura	Velocidade	Energia	Mach
25 m	0,10 s	11,1 m	204,0 m/s	1,609 J	0,60
50 m	0,27 s	22,0 m	132,9 m/s	0,683 J	0,39
75 m	0,52 s	32,5 m	86,4 m/s	0,289 J	0,26
100 m	0,91 s	41,9 m	55,9 m/s	0,121 J	0,17
125 m	1,49 s	49,1 m	36,1 m/s	0,050 J	0,11
150 m	2,36 s	51,0 m	24,0 m/s	0,022 J	0,07
175 m	3,65 s	41,7 m	19,6 m/s	0,015 J	0,06
200 m	5,87 s	3,6 m	22,5 m/s	0,020 J	0,07

Metade da velocidade se perde nos primeiros 40 m; a 100 m restam 2% da energia inicial. No fim, o bago cai quase na vertical.

6.3 Sensibilidade (T200 7½, alcance no ângulo ótimo)

Cenário	Ângulo	Alcance	Δ
Base	24,00°	201,3 m	—
Nível do mar, 11 °C	23,75°	188,6 m	−12,6 m
2.500 m, 11 °C	24,50°	243,1 m	+41,8 m
650 m, −5 °C	24,00°	190,8 m	−10,5 m
650 m, 40 °C	24,25°	220,1 m	+18,8 m
Vento de cauda +5 m/s	29,75°	233,4 m	+32,2 m
Vento de frente −5 m/s	18,75°	173,7 m	−27,5 m
Cd −15%	24,50°	230,4 m	+29,1 m
Cd +15%	23,75°	179,1 m	−22,2 m
Altura de disparo 1,5 m	23,75°	201,8 m	+0,5 m
Desnível +20 m (com 1,5 m)	27,25°	194,5 m	−6,8 m
Desnível −20 m (com 1,5 m)	20,75°	207,7 m	+6,4 m
Cd constante 0,47	23,00°	217,8 m	+16,6 m

Os fatores que mais mudam o alcance são vento (cerca de 6 m por m/s), densidade do ar (altitude e temperatura) e a incerteza do próprio Cd (±25 m para ±15%). Altura de

disparo e desnível pesam pouco, porque o bago chega descendo quase na vertical.

7. Modalidades e canchas

Cada modalidade carrega as medidas oficiais da cancha, os limites de cartucho e o número de tiros por alvo. A vista de cima é desenhada em escala com esses valores.

Modalidade	Geometria	Alvo	Cartucho	Tiros	Fonte
Hélice FAN 32	Posto 1 × 1 m a 27 m da máquina central; 5 máquinas em arco de raio 27 m, 4,5 a 5 m entre si; rede a 21 m das máquinas, 60 cm, com faixa branca de 5 cm	Hélice; testigo deve se soltar no ar e cair dentro da rede; ambos os tiros na fase de aceleração	32 g máx; chumbo até 2,5 mm (nº 7 espanhol)	2	FEDECAT
Hélice ZZ	26 m nos GP e campeonatos; 5 máquinas (3,80 a 5,00 m), 7 ou 9 (2,25 a 2,50 m); barreira 0,60 a 0,80 m a 21 m ± 5%; motor 0 a 7.500 rpm, elevação 10° a 45°, oscilação 30° a 45°; saída em 0,30 a 0,50 s da porta a 35°	Hélice homologada: 28 cm ± 0,5, testigo 10,4 cm ± 0,5, 60 g ± 5 total, testigo 25 g ± 3; pás de poliestireno friável, testigo de polietileno	28 g máx (+2%); chumbo até 2,5 mm	2	FITASC 2026
Fossa Olímpica	5 postos a 15 m da fossa; 15 máquinas em 5 grupos (1,00 a 1,10 m no grupo, 3,00 a 3,30 m entre grupos); pratos a 76 m ± 1 m, altura 1,5 a 3,5 m a 10 m, ±45°	Prato 110 mm, 25 a 26 mm, 105 g; deve quebrar visivelmente	24 g (+0,5); chumbo até 2,6 mm	2	ISSF
Fossa Universal	5 postos de 1 m² a 2,5 m entre centros, 15 m da borda da fossa; 5 máquinas a 1,00 a 1,25 m; 10 esquemas de 60 a 70 m (± 5 m), altura 1,5 a 3,5 m a 10 m, leque de 90°	Prato 11 cm, 25 a 26 mm, 100 a 110 g	28 g (+2%); chumbo até 2,5 mm	2	FITASC UT 2017
Trap americano	5 postos a 3 jardas, 16 jardas (14,63 m) do ponto B; handicap 19 a 27 jardas; pratos a 49 a 51 jardas, 8 a 10 pés a 10 jardas; ≥ 17° por lado	Prato até 4 5/16" × 1 1/8"	1 1/8 oz (≈ 32 g); chumbo até 7 1/2	1 (simples)	ATA
Skeet	Postos 1 a 7 em arco de raio 19,20 m; corda de 36,80 m a 5,50 m do centro (cruzamento); 8,13 m entre postos na corda; posto 8 no centro da	Prato padrão	24 g (+0,5); chumbo até 2,0 mm	1 (2 nos duplos)	ISSF 6.4.21

corda; casa alta 3,05 m e baixa 1,05 m; aro de 0,90 a 0,95 m a 4,60 m; pratos a 68 m $\pm$ 1 m; limite de tiro a 40,30 m das casas

Percurso de caça	Postos de 1 m ² ou círculo de 1 m; 25 pratos por percurso; 3 a 5 máquinas por posto; trajetórias livres dentro da ética de caça	Padrão, rabbit, midi, super mini, battue, flash, ZZ	28 g (+2%); chumbo até 2,5 mm	2 nos simples	FITASC Sporting 2025
Compak Sporting	Zona de 40 × 25 m sobre a qual todo prato passa; 5 postos de 1 × 1 m, 3 a 5 m entre centros, 4 a 8 m atrás da linha AD; $\geq$ 6 máquinas; limitadores de ângulo	Padrão e especiais	28 g (+0,5); chumbo até 2,5 mm (+0,1)	2	FITASC Compak
5-Stand	5 gaiolas em linha, 4 a 6 jardas (5 recomendadas); 6 ou 8 máquinas com rabbit, teal e torre $\geq$ 12 pés; menu de alvos	Padrão e especiais	1 $\frac{1}{8}$ oz ($\approx$ 32 g); chumbo até 7 $\frac{1}{2}$	2	NSCA 2026

7.1 Distância de cada tiro

- **Hélice, fossas e trap:** $d = R + x$, com R a distância do posto às máquinas e x o ponto de quebra além delas, na linha central.
- **Skeet:** geometria ISSF com o centro no ponto de cruzamento. Posto k (1 a 7) na circunferência de raio 19,20 m, do ângulo do posto 1 ao do posto 7 em 6 passos iguais; posto 8 no centro da corda. O alvo está na reta da casa alta (0,9 m atrás do posto 1, na corda) ao cruzamento, deslocado de x metros a partir dele. A distância é a euclidiana posto-alvo.
- **Sporting, Compak, 5-Stand:** d é o próprio controle, pois as trajetórias são livres.

Para as grandezas do bago em cada tiro, usa-se a trajetória do cartucho do tiro com 2° de elevação e 1,5 m de altura, lida por interpolação na distância d. Nas distâncias de quebra (5 a 60 m) o efeito da elevação real é desprezível.

8. Modelo da rosada e do alvo

8.1 Chokes

Constrições nominais do calibre 12 e percentuais típicos de bagos dentro de um círculo de 76,2 cm (30") a 36,6 m (40 jardas). Cada arma e cartucho padronizam diferente; o certo é medir no papel.

Choke	Abrev.	Marcação	Constrição	% em 76 cm a 36,6 m
Cylinder (cilíndrico)	Cyl	*****	0,00 mm (0,000")	40
Skeet	Sk	*****	0,13 mm (0,005")	45
Improved Cylinder (¼)	IC	****	0,25 mm (0,010")	50
Light Modified	LM	—	0,38 mm (0,015")	55
Modified (½)	Mod	***	0,51 mm (0,020")	60
Improved Modified (¾)	IM	**	0,64 mm (0,025")	65
Light Full	LF	—	0,76 mm (0,030")	68
Full	F	*	0,89 mm (0,035")	70
Extra Full	XF	—	1,02 mm (0,040")	75

8.2 Distribuição da rosada

A posição de cada bago em torno do centro da rosada é modelada por uma distribuição normal bidimensional isotrópica, com desvio-padrão σ proporcional à distância. O σ é calibrado pelo percentual P do choke no raio $R = 0,381$ m a $D = 36,6$ m:

$$\sigma(D) = R / \sqrt{-2 \cdot \ln(1 - P)} \qquad \sigma(d) = \sigma(D) \cdot d / D$$
$$\text{densidade no centro: } f(0) = N / (2\pi \sigma^2) \qquad \text{fração dentro do raio } r \text{ (centrado):}$$
$$1 - \exp(-r^2 / 2\sigma^2)$$
$$\text{diâmetro que contém 70\% dos bagos: } 2 \sigma \sqrt{-2 \ln 0,3}$$

A literatura forense mostra que padrões reais se afastam da normal exata (excesso de bagos nas bordas, assimetrias), mas a forma exponencial em r^2 é a aproximação padrão para densidade central e é suficiente para comparar chokes e distâncias.

8.3 Bagos no alvo e erro de centragem

O alvo é um disco de raio r_T cujo centro está a uma distância e (erro de centragem) do centro da rosada. O número médio de bagos no disco é a integral da densidade sobre ele, calculada numericamente em malha polar (30 raios × 48 ângulos):

$$\bar{n} = N \cdot \iint_{\text{disco}} (1/2\pi\sigma^2) \cdot \exp(-((x - e)^2 + y^2) / 2\sigma^2) \, dA$$

Áreas usadas:

- **Hélice:** testigo, disco de 10,4 cm ($r = 5,2$ cm); zona central (testigo + colar das pás), 15 cm ($r = 7,5$ cm), usada no critério; hélice inteira, disco de 28 cm contando 45% de área ocupada pelas pás fora da zona central.
- **Prato:** disco de 110 mm (95 cm²) multiplicado pelo fator de apresentação: de face 1,0; três quartos 0,7 (≈ 67 cm²); intermediária 0,5 (≈ 48 cm²); de borda 0,3 (≈ 29 cm², equivalente a 110 × 26 mm). O raio equivalente é $r_T = \sqrt{A/\pi}$.

8.4 Probabilidade de quebra

Os impactos são tratados como eventos de Poisson com média $\bar{n}$. A probabilidade de ao menos k impactos é:

$$P(\geq k) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{e^{-\bar{n}} \bar{n}^i}{i!}$$

CrITÉRIOS padrão: $k = 4$ na zona central da hélice; $k = 3$ no prato, contando o impacto apenas se a energia por bago na distância do tiro é $\geq 0,7$ J ($\approx 0,5$ ft·lb). Com dois tiros, o segundo é tomado como independente e só decisivo se o primeiro falhar:

$$P_{\text{comb}} = 1 - (1 - P_1)(1 - P_2)$$

Nas modalidades de um tiro (skeet ISSF, trap americano simples) o painel mostra P_1 e apresenta o segundo tiro como treino.

8.5 Adiantamento

Estimativa simples para cruzamento perpendicular: adiantamento = velocidade do alvo × tempo de voo do bago até a distância do tiro. A velocidade do alvo é um controle do usuário; não há valor oficial para a hélice (o motor gira até 7.500 rpm, o que dá 110 m/s na ponta da pá de 28 cm, mas a translação é outra coisa), e pratos de fossa saem a cerca de 100 km/h desacelerando rápido.

8.6 Desenho da rosada em escala

Para cada tiro, o painel desenha um quadro de 1,2 × 1,2 m no plano do alvo com todos os bagos do cartucho, sorteados da distribuição normal do item 8.2 com sementes fixas; entre doze sorteios é exibido o de contagem no alvo mais próxima da média calculada. O quadro mostra o círculo de 76 cm, o círculo que contém 70% dos bagos e o alvo com o erro de centragem, e informa quantos bagos caem em cada área. O gráfico de trajetória mostra um único bago porque, no modelo, todos voam igual: a posição na rosada é a única diferença entre eles.

8.7 Tabelas comparativas: choke, distância e cartucho

Valores do modelo a 650 m e 20 °C, com erro de centragem de 5 cm. "Rosada" é o diâmetro que contém 70% dos bagos; "hélice" é a média de bagos na zona central de

15 cm, com a probabilidade de 4 ou mais; "prato" é a média num prato em apresentação intermediária (48 cm²), com a probabilidade de 3 ou mais. Todos os bagos chegam a qualquer dessas distâncias; o que cai com a distância é a fração deles dentro do alvo.

Voo Hélice 7½, 32 g, 414 bagos

Distância	Bago	Improved Cylinder (¼)	Modified (½)	Improved Modified (¾)	Full
25 m	221 m/s · 1,88 J	69 cm · hélice 23 (100%) · prato 6,2 (95%)	60 cm · 29 (100%) · 8,1 (99%)	56 cm · 33 (100%) · 9,2 (99%)	52 cm · 38 (100%) · 10,5 (100%)
30 m	204 m/s · 1,61 J	82 cm · 16 (100%) · 4,3 (81%)	72 cm · 21 (100%) · 5,7 (92%)	67 cm · 24 (100%) · 6,5 (96%)	62 cm · 27 (100%) · 7,4 (98%)
35 m	189 m/s · 1,38 J	96 cm · 12 (100%) · 3,2 (62%)	84 cm · 16 (100%) · 4,2 (79%)	78 cm · 18 (100%) · 4,8 (86%)	73 cm · 20 (100%) · 5,5 (91%)
40 m	175 m/s · 1,19 J	110 cm · 9 (98%) · 2,5 (45%)	95 cm · 12 (100%) · 3,3 (63%)	89 cm · 14 (100%) · 3,7 (72%)	83 cm · 16 (100%) · 4,2 (80%)
45 m	163 m/s · 1,02 J	123 cm · 7 (93%) · 2,0 (31%)	107 cm · 10 (99%) · 2,6 (48%)	100 cm · 11 (99%) · 2,9 (57%)	94 cm · 12 (100%) · 3,4 (66%)

Outros cartuchos, choke Modified (½)

Cartucho	Bagos	30 m	35 m	40 m	45 m
Voo Hélice 8	464	hélice 23 · prato 6,4 (95%) · 1,38 J	17 · 4,7 (85%) · 1,18 J	13 · 3,6 (71%) · 1,01 J	11 · 2,9 (55%) · 0,86 J
C25 7½	362	18 · 5,0 (87%) · 1,57 J	14 · 3,7 (71%) · 1,35 J	10 · 2,8 (54%) · 1,16 J	8 · 2,3 (39%) · 1,00 J
T200 Light 8	464	23 · 6,4 (95%) · 1,24 J	17 · 4,7 (85%) · 1,06 J	13 · 3,6 (71%) · 0,91 J	11 · 2,9 (55%) · 0,77 J

Leituras: o número de bagos no alvo cai com o quadrado do diâmetro da rosada; na hélice, entre 30 e 40 m, sobram 12 a 27 bagos na zona central com qualquer choke, e a quebra fica limitada pela pontaria; no prato a 40 m o choke decide (45% com ¼ contra 80% com Full); o chumbo 8 coloca mais bagos no alvo com menos energia cada, ainda acima de 1 J até 40 m; a carga de 28 g tem 12% menos bagos que a de 32 g, e é isso, não a velocidade, que reduz a probabilidade.

9. Energia necessária para quebrar o alvo

Hélice. Não há valor publicado. Os regulamentos fixam o material (pás de poliestireno "muito friável ao impacto", testigo de polietileno com ao menos 50% do material, não quebrável, encaixe por pressão com folga para o testigo girar livre no plano horizontal) e um teste de fragilidade das pás com durômetro Shore, com deformação máxima de 0,5 mm antes da ruptura, medida no centro do colar. Romper parede fina de poliestireno frágil consome da ordem de centésimos a décimos de joule por impacto, muito abaixo do 1 J que cada bago ainda carrega entre 30 e 45 m. O testigo solta quando o colar se despedaça ou quando é arrancado por impacto direto; um impacto isolado fora do centro apenas fura a pá. O gargalo é, portanto, o número de bagos na zona central, e não a energia de cada um. Praticantes relatam que a hélice exige mais impactos que o prato e recomendam chokes $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{4}$ com chumbo 7 a 8.

Prato. A experiência de campo e as tabelas de fabricantes falam em bagos com 0,5 a 1 ft·lb (0,7 a 1,4 J) e 3 a 6 impactos para quebra confiável do prato de 108 a 110 mm; de borda, ele é menor e mais resistente. Daí o critério do painel: $k = 3$ e $\geq 0,7$ J por bago.

Cartucho	27 m	35 m	40 m	45 m
Voo Hélice 7½ (20 °C)	213 m/s · 1,76 J	189 m/s · 1,38 J	175 m/s · 1,19 J	162 m/s · 1,02 J
Voo Hélice 8 (20 °C)	210 m/s · 1,52 J	185 m/s · 1,18 J	171 m/s · 1,01 J	158 m/s · 0,86 J
T200 7½ (20 °C)	210 m/s · 1,70 J	186 m/s · 1,33 J	172 m/s · 1,15 J	160 m/s · 0,99 J

Todos os cartuchos mantêm mais de 1 J por bago até cerca de 45 m (7½) ou 40 m (8): dentro da janela de quebra das modalidades, a energia não é o fator limitante; a densidade da rosada e a pontaria são.

10. Limitações e hipóteses

Modelo físico

- Bago isolado: sem interação com os outros bagos, com a bucha nem com os gases nos primeiros metros (a rosada agrupada tem arrasto um pouco menor; o efeito no alcance máximo é pequeno).
- Esfera lisa: bagos amassados voam menos e de forma irregular; rugosidade e deformação elevam o Cd (use a sensibilidade $\pm 15\%$).
- Sem rotação (Magnus), sem vento lateral, sem deriva: cálculo no plano vertical do tiro.

- Vento uniforme com a altura; umidade ignorada; terreno como degrau na cota informada; sem ricochete.
- Curva de C_d de esfera lisa (Loth 2021) aproximada por trechos lineares.

Dados

- V_0 do catálogo em provete de 30"; canos mais curtos, lotes, temperatura da munição e a arma alteram a V_0 em alguns m/s.
- Nº 8 em 2,29 mm (padrão americano); tolerâncias de fabricação mudam a massa por bago e o alcance em poucos metros. Liga assumida 95/5.
- Percentuais de choke típicos; padrões reais variam com arma, cartucho e bucha.
- Condições do local de previsão numérica, não de medição; vento a 10 m sobre terreno aberto; altitude de modelo digital de elevação.

Modelo da rosada

- Distribuição normal isotrópica; padrões reais têm excesso nas bordas e assimetrias.
- Alvo tratado como disco; a hélice real é duas pás e um testigo; o prato muda de apresentação ao longo do voo.
- Impactos independentes (Poisson); segundo tiro independente do primeiro; sem modelagem de quebra parcial nem de pontos fracos do alvo.
- Velocidade do alvo é estimativa do usuário; o adiantamento é só para cruzamento perpendicular.

Uso

- Valores arredondados na exibição; o cálculo interno usa mais casas.
- Nenhum resultado substitui as distâncias e barreiras das normas.

11. Uso: instalação, link, resumo

11.1 Instalar e usar offline

iPhone (Safari): Compartilhar → "Adicionar à Tela de Início". **Android (Chrome):** menu ⓘ → "Instalar aplicativo". Após a primeira visita, o painel e este manual ficam guardados no aparelho (service worker) e funcionam sem internet; só a busca do local precisa de conexão. Versões novas são baixadas na próxima abertura com internet.

11.2 Parâmetros do link

Toda a configuração fica na URL, por isso um link copiado abre o mesmo cenário. Só os valores diferentes do padrão aparecem.

Chave	Significado	Valores
c	Cartucho principal	t200, t200l75, t200l8, c2575, c258, vh75, vh8
a	Ângulo de elevação (°)	0 a 45; ausente = ótimo
alt, t, p	Altitude (m), temperatura (°C), pressão medida (hPa)	0 a 2500; -5 a 40; 500 a 1100
w	Vento no tiro (m/s, + cauda)	-10 a 10
h, dz	Altura do disparo (m), desnível (m)	0 a 3; -20 a 20
cd, m	Sensibilidade do Cd (%), modelo de arrasto	-15 a 15; loth ou const
d	Distância de leitura (m)	0 a 300
az, ws, wd, loc	Direção do tiro (°), vento do local (m/s, ° de onde sopra), nome do local	0 a 355; 0 a 60; 0 a 360; texto
md	Modalidade	livre, fan, zz, fo, ut, ata, sk, sp, cs, fs
c1, c2	Cartucho do 1º e do 2º tiro	ids de cartucho; ausente = principal
k1, k2	Choke do 1º e do 2º cano	cyl, sk, ic, lm, mod, im, lf, full, xf
x1, x2, st	Pontos de quebra (m), posto de skeet	conforme a modalidade; 1 a 8
pr, he, hk, hv	Apresentação do prato, erro de centragem (cm), impactos mínimos, velocidade do alvo (m/s)	0,3 a 1; 0 a 50; 1 a 10; 5 a 35

11.3 Resumo e compartilhamento

"Copiar resumo" copia um texto com cartucho, condições, local, alcance, tempo de voo, ápice, velocidade e energia de queda, comparação entre modelos de arrasto, leitura no ponto escolhido, resultados por tiro da modalidade e o link. "Compartilhar" abre a folha de compartilhamento do aparelho ou, se indisponível, copia o link.

11.4 Testes realizados

- Física conferida contra o código original do painel: alcances base idênticos (201,27 / 198,78 / 192,50 m).
- Número de bagos conferido com a tabela CBC (129 contra ~130 bagos de 7½ em 10 g).
- Passo de integração: diferença de 0,1 m entre 0,2 ms e 0,05 ms.

- Interface testada em Chromium em largura de iPhone: sem erros de console, sem rolagem lateral, campos com 16 px (sem zoom no Safari), todos os tópicos de ajuda abrindo e fechando, estado restaurado a partir da URL, busca de local com API real e simulada.
-

12. Fontes

Cartuchos e balística

- CBC, Catálogo de Munições, Componentes e Varejo 2026/2027, linha Competition (p. 47) e tabela de chumbos (p. 43).
- Loth, E. et al. (2021), "Supersonic and hypersonic drag coefficients for a sphere", AIAA Journal 59(8). Curva de Cd em função do Mach para esferas.
- Atmosfera padrão ISO 2533 / ISA: $p = 101\,325 \cdot (1 - 0,0065 h / 288,15)^{5,2559}$.
- Densidades: chumbo 11 340 kg/m³, antimônio 6 697 kg/m³.

Regulamentos

- FEDECAT, [Reglamento Internacional FAN 32](#); [Copa del Mundo FAN 32 2024](#).
- FITASC, [International Rules Helices ZZ 2026](#); [Universal Trench 2017](#); [Sporting 2025](#); [Compak Sporting](#).
- ISSF, [Shotgun Rules](#) (Trap 6.4.20, Skeet 6.4.21, munição e alvos).
- ATA, [Official Rules](#) (campo de trap, alvos, munição).
- NSCA, [Rules 2026](#) (NSCA 5-Stand Sporting, munição).
- RFETAV, [Reglamento Técnico de Hélices \(2005\)](#), para histórico (até 10.000 rpm, 36 g).

Máquinas e alvos de hélice

- Elicio, [ELIMATIC 45 12V FTS2020](#) e [ELIMATIC 24V 50PRO](#) (3.500 a 7.500 rpm); [I Campeonato del Mundo FEDECAT FAN 32](#).
- Sporting Gun, [A beginner's guide to Helice](#); Full Aventura, [Cartuchos para Hélice](#).

Chokes, rosada e quebra de pratos

- Trulock, [Basic choke information](#); GMK, [Choke constriction chart](#); NRA Family, [Shotgun choke explained](#).
- Forensic Science International: [An evaluation of distribution of pellets due to shotgun discharge](#) (1986); [Experimental evaluation of the distribution of the pellets in shotgun pellet patterns](#) (1989).

- Shotgun World, [Energy needed to break a clay](#) e [Minimum pellet density to reliably break a clay](#).

Condições do local

- Open-Meteo, [Forecast API](#) e [Geocoding API](#).

13. Glossário

Bago	Cada esfera de chumbo do cartucho.
Rosada	O conjunto de bagos em voo e a mancha que formam no alvo.
Cd	Coefficiente de arrasto: adimensional que relaciona a força de arrasto à pressão dinâmica e à área frontal.
Mach (M)	Velocidade em relação ao ar dividida pela velocidade do som.
ISA	Atmosfera padrão internacional: pressão e temperatura de referência em função da altitude.
Choke	Estrangulamento na boca do cano que controla a abertura da rosada.
Testigo	Disco branco central da hélice, que deve se soltar das pás e cair dentro da rede.
FAN 32	Nome oficial da modalidade de hélice da FEDECAT, com cartuchos de até 32 g.
Hélice ZZ	Modalidade de hélice da FITASC, com cartuchos de até 28 g.
Fossa	Trincheira com as máquinas lançadoras, à frente dos postos, nas modalidades de trap.
Ápice	Altura máxima da trajetória.
Poisson	Distribuição de probabilidade do número de eventos independentes com média conhecida.

14. Histórico de versões

Versão	Conteúdo
Painel	Dashboard do bago isolado (T200, T200 Light); altura de disparo, desnível, modelos de arrasto, resumo, compartilhamento, PWA; ajuda "?" em todos os itens; condições do local (Open-Meteo); cartuchos C25 e Voo Hélice; modalidades com medidas oficiais (hélice FAN 32 e ZZ, fossa olímpica, fossa universal, trap americano, skeet, percurso de caça, Compak, 5-Stand); cartucho e choke por tiro; rosada em escala por tiro.
Manual 1.0	Primeira edição: metodologia, dados, validação, modalidades, rosada, limitações, uso e fontes.
Manual 1.1	Cartucho por tiro e desenho da rosada na visão geral; item 8.6 (desenho da rosada) e 8.7 (tabelas comparativas de choke, distância e cartucho); histórico de versões.

Manual do painel balístico CBC Competition 12/70, versão 1.1. Estimativa de engenharia; não substitui normas de segurança nem o teste da arma no papel.